

PROPUESTA DE TEMA

FECHA	23/04/2022	ESTADO		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
NRO GRUPO	08	VERSIÓN	1	
TITULO	Padel Hawk: Calculador de estrategias juego a juego para partidos de pádel.			
ALUMNO	Quirós Ledesma, Fernando Javier, 1083221 Ingeniería en Informática fquirosledesma@uade.edu.ar			
ALUMNO	Russó Castagna, Guido Daniel, 1120501 Ingeniería en Informática grussocastagna@uade.edu.ar			
TUTOR	Feijó, Daniel José, DNI: 20404711 dfeijo@uade.edu.ar			
¿Externo? ²				
CO-TUTOR	-			

 FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)		

FIRMAS y ACLARACIONES

Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)			
--	--	--	--

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del “Informe de Avance” y la confección del “Informe Final”, sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI, el Informe de Avance y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descrito en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.
- Estar disponibles para reuniones con los alumnos en forma regular. Si el tutor estuviera ausente por un tiempo de mayor duración, deberá informar a los alumnos de esta ausencia, y deberá proveer alguna manera de comunicarse con él/ella durante ese tiempo (por ejemplo, vía email o teléfono).
- Evaluar y responder a las entregas escritas de los alumnos en el lapso de una semana, a menos que se arregle una fecha junto con los alumnos de común acuerdo.
- En caso de ser solicitado por el CG, realizar un informe para el DC al finalizar el trabajo. Este informe es reservado y no será conocido por los alumnos, sino por el comité de evaluación y jurado de la defensa.

Atribuciones del Tutor

- Puede tener a su cargo hasta 5 PFIs en curso simultáneamente, y solicitar excepción al Decano en caso de querer dirigir más que ese límite.
- Puede informar sobre el actuar del alumno o del grupo al CG, si lo considera necesario.
- Puede rechazar la tutoría si considera que el alumno o el grupo no cumple con las indicaciones pertinentes, informando por escrito al CG.
- Puede estar presente en la defensa oral de los alumnos, participando de la mesa evaluadora con voz y sin voto.

Responsabilidades del Co-Tutor (cuando el tutor es externo a UADE)

- Revisar las entregas formales de los alumnos, antes de que sean entregadas al CG.
- Comunicarse con el tutor del trabajo para sugerir, responder consultas o definir objetivos.
- Sugerir a los alumnos y al tutor los pasos a seguir o cambios de contenido a realizar. No es responsabilidad del co-tutor revisar las cuestiones de formato, ortografía y gramática, o citas bibliográficas, lo cual es responsabilidad del tutor.
- Realizar un seguimiento del trabajo, registrando eventos tales como comunicaciones con el tutor, presentaciones de entregas parciales o finales, etc. El seguimiento de los trabajos puede ser solicitado por el CG durante o al finalizar el trabajo.

³Firma del Tutor

Firma del Co- Tutor

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tema de PFI según los requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo, formato y fechas de vencimiento de las diferentes etapas
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente
- Interactuar con el CG, para realizar consultas y gestiones relativas al PFI.

⁴Firma de los Alumnos

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

1. TIPO DE PROYECTO

Producto de Software, desarrollo de analíticas y dashboard basado en reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial

2. OBJETIVO

▪ **Objetivo general**

Brindar información sobre la estrategia adecuada en un partido de pádel entre saques, a partir del análisis del partido en curso para analíticas y dashboard referido a España en 2022.

▪ **Objetivos específicos**

- Capturar videos en tiempo real de partidos de pádel mediante herramientas de seguimiento.
- Crear repositorio de estrategias posibles en partidos de pádel.
- Entrenar el algoritmo de aprendizaje para evaluación de estrategias.
- Relacionar las estrategias de juego con el seguimiento de jugadores de pádel de forma inmediata.
- Indicar la estrategia a implementar para lograr el objetivo buscado.
- Presentar la información obtenida en por medio de analíticas en un dashboard de indicadores pertinentes.

3. ALCANCE

El desarrollo del proyecto final de Ingeniería tendrá como objetivo la presentación de un dashboard basado en analíticas con información relevante para la aplicación de la estrategia adecuada en cada saque de un partido de pádel.

Para lograr esto, se realizará el estudio de movimientos de los elementos participantes en un partido de pádel. Luego, estos serán procesados por el algoritmo entrenado de machine learning, el cuál proporcionará la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas durante todo el partido.

Este sistema está destinado a equipos de alta competitividad, los cuales necesiten aumentar su eficiencia en el transcurso de cada partido. El dashboard estará brindando información fundamental de análisis y la estrategia más adecuada al entrenador del equipo, para que pueda, en base a su experiencia, comunicar al equipo la mejor estrategia a accionar.

Considerando la implementación del proyecto en países de habla hispana el dashboard se presentará en idioma español, con posibilidades de soportar múltiples idiomas en futuras versiones.

4. Descripción

Los deportes a nivel mundial, desde la década del 80, se encuentran cada vez más inmersos por los avances de la tecnología. Uno de los primeros hitos de implementaciones tecnológicas en el deporte se realizó por medio de bases de datos en formatos de cd-rom para análisis de deportes olímpicos para su posterior aplicación en la medicina en el deporte llamado SPORTDiscus (Wayne Wilson, 2000).

Con respecto a las necesidades de los entrenadores, la ITF (International Tennis Federation) publicó:

“El análisis cualitativo es la estrategia que emplean más comúnmente la mayoría de los entrenadores de tenis para identificar y diagnosticar las deficiencias de la estrategia y la técnica, pero ello puede ser problemático debido a las altas velocidades del juego” (Luca Santilli, Miguel Crespo, Michael Davis Higuera, 2018)

Este extracto visibiliza la problemática que poseen los entrenadores de reaccionar en el momento y diagramar estrategias debido a las altas velocidades con que los partidos se desarrollan. Para solucionar este inconveniente se busca hacer parte a las soluciones informáticas para que ayuden a brindar de manera objetiva la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas.

Los orígenes del pádel surgen como una variación del tenis en Acapulco con la utilización de paredes y rejas que permiten la ventilación de la cancha. Además, las reglas fueron modificadas para la disposición del mismo. (Bernardino Sánchez, 2013).

Un reciente reporte del pádel a nivel global nos muestra que el país con más demanda en el mundo de pádel es España, no sólo por cantidad de jugadores, sino por la cantidad de canchas existentes y proyectadas, la calidad de los jugadores y la difusión de los torneos nacionales e internacionales (Playtomic 2021). Por este motivo decidimos realizar el desarrollo del proyecto con una perspectiva internacional, teniendo como intención el desembarco del producto en España como primera instancia.

Debido a sus múltiples similitudes con los deportes de raqueta, podemos inferir que las herramientas de análisis a utilizar serán, a un alto nivel, las mismas teniendo en consideración las diferencias expuestas sobre las formas de juego y las reglas definidas.

Gracias a esto, podemos identificar puntos de dolor en el análisis de estrategias durante el partido de pádel. Por este motivo, y teniendo en cuenta que producto de la investigación se encontró que las soluciones desarrolladas para el análisis de estrategias de padel se concentran en la posición de la paleta mediante giroscopios (Clara Menduiña Fernández, 2020) y análisis de algoritmos para clasificación de golpes en padel (Guillermo Cartes Domínguez, 2021) se propone desarrollar una solución informática que permita, de manera inmediata, analizar imágenes de los partidos en curso, con el fin de ser analizados con un algoritmo de inteligencia artificial que resuelva, mediante algoritmos de clasificación de machine learning, la estrategia más adecuada para contrarrestar la estrategia rival.

Luego, se diseñará la arquitectura que permita diagramar el flujo y los requerimientos tecnológicos necesarios. En cada etapa se especificarán las características técnicas que debe cumplir para satisfacer el flujo. A partir de ese momento, con el diagrama definido y los requerimientos relevados, se empezarán a modelar los casos de usos.

Se busca hacer uso de las Metodologías Ágiles en el Proyecto Final de Ingeniería para planificar, dar seguimiento y evaluar las actividades y etapas que forman parte del proceso de desarrollo. La decisión del uso de este tipo de metodologías se justifica debido a las entregas parciales incrementales que se encuentran estipuladas.

Se presentará en la primera entrega un dashboard basado en analítica con información ordenada, priorizada y relevante de las estrategias a utilizar en cada momento partiendo de la extracción de los datos que se consideren relevantes en la búsqueda.

5. Aportes

El proyecto final de Ingeniería se centrará en lograr respuestas objetivas sobre las estrategias utilizadas en un deporte de alta performance como el pádel, evitando sesgos subjetivos en torneos de España y el mundo. A continuación, se enumeran los aportes principales:

1. Brindará análisis de manera inmediata sobre estrategias de juego para el alcance de objetivos a corto plazo.
2. Analizará movimientos de los jugadores dentro de la cancha para la corrección de errores tácticos.
3. Dará visibilidad sobre las posiciones de los jugadores en las tácticas aplicadas.
4. Generará nuevas oportunidades de mejora relativas a las habilidades de los jugadores.

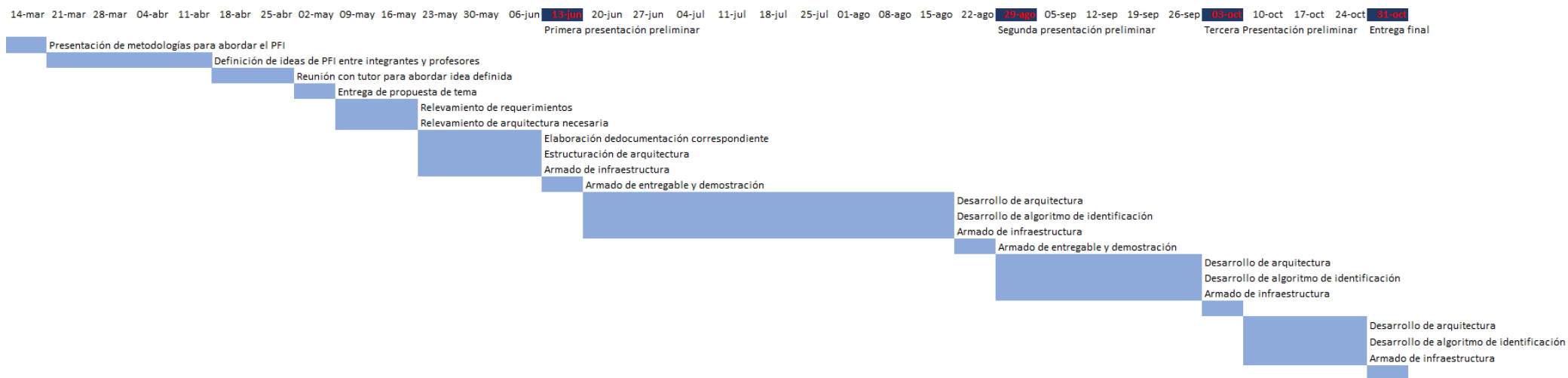
6. Recursos

Los recursos financieros evaluarán el coste estimado total requerido para los costos y gastos que se generarán en las etapas de desarrollo. Por cada categoría, se le asignará un costo unitario y el monto estimado. Los gastos asociados a la elaboración del proyecto estarán dados por dos factores. Por una parte, los gastos serán asumidos de manera societaria (integrantes del proyecto), y por otro lado, utilizando recursos provistos por la universidad, como el acceso a licencias de software con licencias educativas y otras herramientas complementarias.

Este tópico está fundamentado como una propuesta formal de proyecto para su evaluación, no está asociado de ninguna manera a una sociedad externa.

INSUMO	DESC.	ACTIVIDADES	CANT.	COSTO EST.
Personal	Desarrollador Python	Elaborar programas de tracking de objeto obtenidas de grabaciones de video.	100 hs	\$ 840000
	Arquitecto de software	Diagramar y configurar los elementos necesarios para implementar las soluciones para desarrollar la solución propuesta.	100 hs	\$ 840000
	Analista Funcional	Relevar requisitos del negocio necesario para contextualizar la solución propuesta.	50 hs	\$ 420000
	Project Manager	Redactar propuestas de negocio y salvaguardar los pasos a realizar para la completa ejecución de la solución	50 hs	\$ 420000
Servicios	Infraestructura Cloud	Brindar soluciones de arquitectura en la nube para la implementación de arquitectura y software necesario	\$/Anual	\$ 20000
Materiales	Redacción de Documentación	Escribir y documentar diferentes tipos de documentación para la presentación de avances del proyecto	50 hs	\$ 420000
TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO: \$ 2960000 (ARS)				

7. Cronograma Tentativo de Actividades



8. BIBLIOGRAFÍA

Wayne Wilson, 2000, La evolución de las tecnologías de información deportiva. Disponible en:

<https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID0000120069A/10498>

Luca Santilli, Miguel Crespo, Michael Davis Higuera, 2018, La Publicación Oficial sobre Entrenamiento y Ciencias del Deporte de la Federación Internacional de Tenis 26º Año, Número 76, Diciembre 2018, Disponible en:

<https://www.fedecoltenis.com/userfiles/Mayo%205%202020/CSSR%2076%20ESP.pdf#page=3>

Bernardino Sánchez, 2013, Historia del pádel. Disponible en:

http://polired.upm.es/index.php/materiales_historia_deporte/article/view/4140/4332

Playtomic, 2021, Global Padel report, Disponible en:

[https://8258038.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8258038/Playtomic_Global%20Padel%20Report_Final%20Version%20\(0x\).pdf?utm_medium=email&_hsmi=213384273&_hsenc=p2ANqtz-8BUnYI2Mt7e1MSNQvbXO4rAtfdOvdWGvJXaRU6UDMxYQd0fAyY4yl-75moeLPIAR23g5S1631mZureBPjUWOofBMwo-bDNFc8OW59xQ70Os0ef0doY&utm_content=213384273&utm_source=hs_automation&submissionGuid=48a799b5-208f-40de-ad03-f54f21c9b4c7](https://8258038.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8258038/Playtomic_Global%20Padel%20Report_Final%20Version%20(0x).pdf?utm_medium=email&_hsmi=213384273&_hsenc=p2ANqtz-8BUnYI2Mt7e1MSNQvbXO4rAtfdOvdWGvJXaRU6UDMxYQd0fAyY4yl-75moeLPIAR23g5S1631mZureBPjUWOofBMwo-bDNFc8OW59xQ70Os0ef0doY&utm_content=213384273&utm_source=hs_automation&submissionGuid=48a799b5-208f-40de-ad03-f54f21c9b4c7)

Clara Menduiña Fernandez, 2020, Desarrollo de un sistema de monitorización de estrategias de pádel en tiempo real usando unidades de medición inerciales y algoritmos de Deep Learning, Disponible en:

<https://oa.upm.es/62682/>

Guillermo Cartes Domínguez, 2021, , Disponible en:

<https://idus.us.es/handle/11441/127922>